

Probabilidade Condicionada

Considere o seguinte experimento:

Numa urna contendo 10 peças das quais 2 são defeituosas, retira-se 2 peças. Sejam os eventos:

$A = \{\text{Ocorre peça defeituosa na primeira retirada}\}$

$B = \{\text{Ocorre peça defeituosa na segunda retirada}\}$

Se a extração das peças é feita COM REPOSIÇÃO, $P(A) = P(B) = 2/10 = 1/5$.

Se a extração é feita SEM REPOSIÇÃO, $P(A) = 1/5$ (não se altera),

Porém, $P(B)$ dependerá do que tiver ocorrido na primeira extração, ou seja, da ocorrência ou não de A .

Este impasse motiva o nosso estudo das Probabilidades Condicionadas.

Definição: Sejam A e B dois eventos quaisquer, associados ao experimento “ E ”. Denotaremos por $p(B/A)$, a probabilidade condicionada do evento B , dado que A tenha ocorrido.

No caso acima, teremos: $p(B/A) = 1/9$, pois se A ocorreu, resta apenas 1 peça defeituosa num total de 9.

Seja agora o seguinte experimento: Dois dados equilibrados são lançados. Considere o par (x_1, x_2) , onde x_1 é o resultado do primeiro dado e x_2 é o resultado do segundo dado. Assim, o espaço amostral associado a este experimento pode ser representado como segue:

$$S = \left\{ \begin{array}{l} (1,1), (1,2), \dots (1,6) \\ (2,1), (2,2), \dots (2,6) \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ (6,1), (6,2), \dots (6,6) \end{array} \right\}$$

Sejam os eventos: $A = \{(x_1, x_2) / x_1 + x_2 = 10\}$ e $B = \{(x_1, x_2) / x_1 > x_2\}$.

Então, $A = \{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}$ e $B = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5)\}$.

Portanto: $P(A) = 3/36 = 1/12$ e $P(B) = 15/36$. Vamos obter a seguir $P(B/A)$ e $P(A/B)$.

Primeiramente, vamos obter $P(A \cap B)$. O evento $A \cap B$ ocorrerá se, e somente se, a soma dos dois dados for igual a 10 e o resultado do primeiro dado for maior que o do segundo dado. Note que só existe um resultado comum a A e B, o resultado (6, 4). Logo: $P(A \cap B) = 1/36$. Se analisarmos todos os resultados anteriores, notaremos que:

$$P(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} \quad \text{e} \quad p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}, \text{ com } p(A) > 0 \text{ e } p(B) > 0.$$

No exemplo anterior, temos que:

$$P(A) = 3/36 = 1/12 ; P(B) = 15/36 \quad \text{e} \quad P(A \cap B) = 1/36$$

Então:

$$P(A / B) = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{15}{36}} = \frac{1}{15}$$

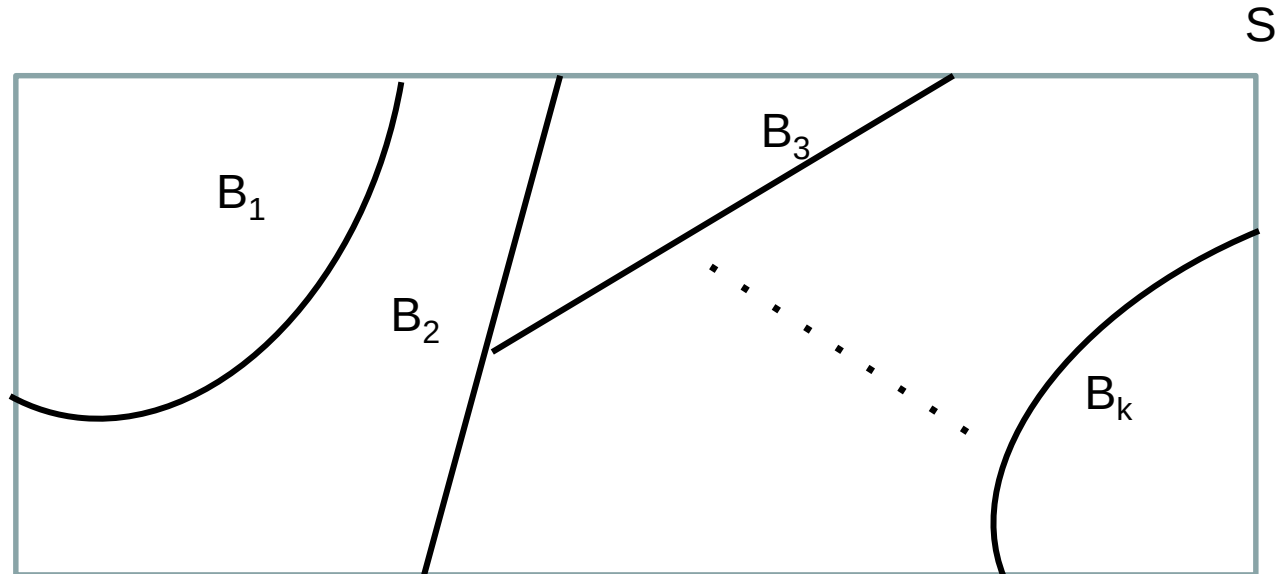
$$P(B / A) = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{3}{36}} = \frac{1}{3}$$

PARTIÇÃO AMOSTRAL - Dizemos que os eventos $B_1, B_2, \dots, B_k$ representam uma Partição do Espaço Amostral S quando as condições abaixo são simultaneamente satisfeitas:

- a) $B_i \cap B_j = \emptyset$, para todo $i \neq j$;
- b) $\bigcup_{i=1}^k B_i = S$;
- c) $P(B_i) > 0$ para todo i .

Exemplo em sala.

Esquemáticamente, teremos o seguinte:



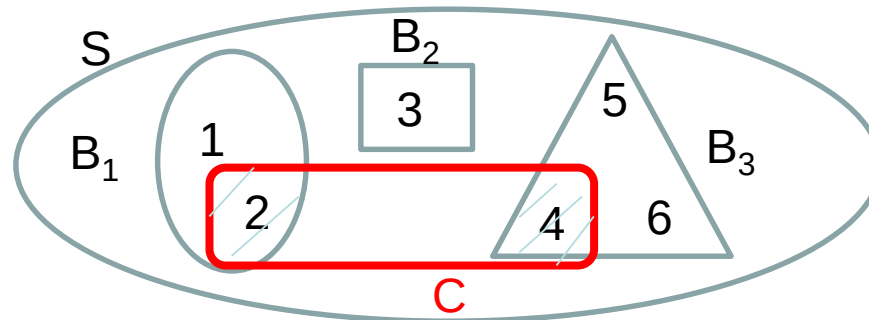
Exemplo de uma Partição Amostral:

Seja o Espaço Amostral $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e os seguintes eventos:

$$B_1 = \{1, 2\}; \quad B_2 = \{3\}; \quad B_3 = \{4, 5, 6\}$$

Considere C um Evento associado a S , tal que $C = \{2, 4\}$

Considere o seguinte Diagrama de Venn:



Podemos dizer que: $C = (C \cap B_1) \cup (C \cap B_2) \cup (C \cap B_3)$

Como os Eventos: $(C \cap B_1)$, $(C \cap B_2)$ e $(C \cap B_3)$ são DISJUNTOS,

$$P(C) = P(C \cap B_1) + P(C \cap B_2) + P(C \cap B_3) =$$

$$= P(C / B_1) \cdot P(B_1) + P(C / B_2) \cdot P(B_2) + P(C / B_3) \cdot P(B_3)$$

$$P(C) = \sum_{j=1}^3 P(C/B_j) \cdot P(B_j) \quad \text{E:} \quad P(B_j/C) = \frac{P(C \cap B_j)}{P(C)} = \frac{P(C/B_j) \cdot P(B_j)}{\sum_{j=1}^3 P(C/B_j) \cdot P(B_j)}$$

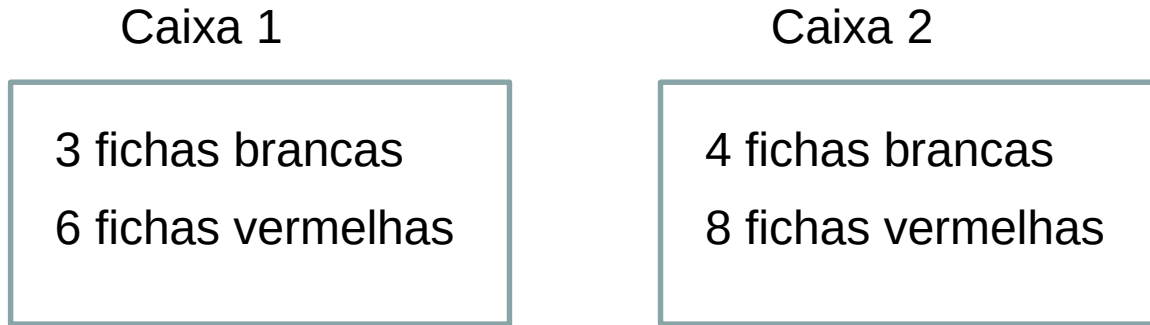
Teorema de Bayes

Teorema de Bayes – Seja $B_1, B_2, \dots, B_k$ uma Partição do Espaço Amostral S e seja um evento associado a S . Aplicando-se a definição de probabilidade condicionada, poderemos dizer que:

$$P(B_i/A) = \frac{p(A/B_i) \cdot p(B_i)}{\sum_{j=1}^k p(A/B_j) \cdot p(B_j)}, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Aplicação em sala.

Considere duas caixas idênticas contendo fichas brancas e vermelhas segundo o esquema a seguir:



Considere os seguintes Eventos:

C_i ... Caixa i , $i = 1, 2$.

B ... Ficha Branca

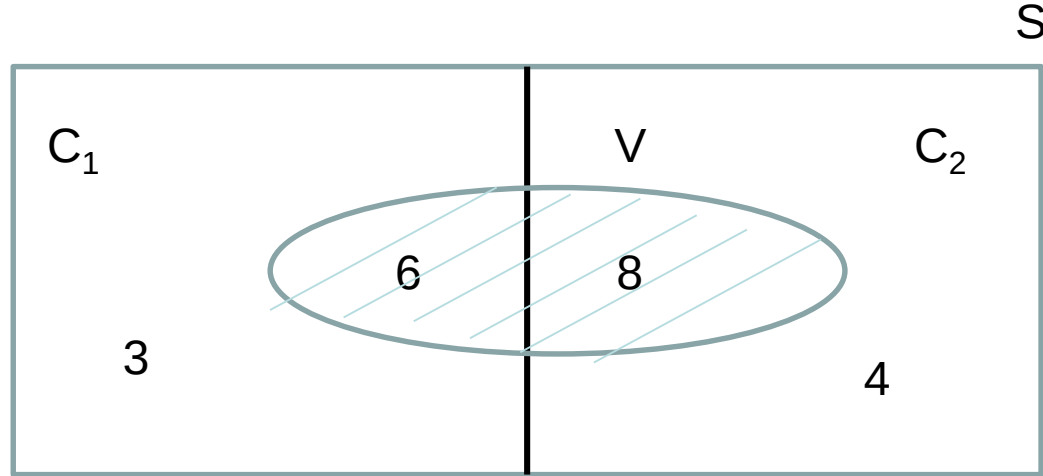
V ... Ficha Vermelha

Se as caixas são idênticas, então: $P(C_1) = P(C_2) = 1/2$

Uma ficha é retirada de uma destas caixas. Qual a probabilidade de a mesma ser de cor VERMELHA?

$$V = (V \cap C_1) \cup (V \cap C_2) \rightarrow P(V) = P(V \cap C_1) + P(V \cap C_2)$$

Temos a seguinte partição amostral



$$P(V) = P(V / C_1) \cdot P(C_1) + P(V / C_2) \cdot P(C_2)$$

$$P(V) = 6/9 \cdot 1/2 + 8/12 \cdot 1/2 = 1/3 + 1/3 = 2/3$$

Agora, considere que uma ficha foi retirada e verifica-se se de cor VERMELHA. Qual a probabilidade de a mesma ter sido retirada de C1?

Queremos obter: $P(C1 / V)$

Por definição, $P(C1 / V) = P(C1 \cap V) / P(V)$

E: $P(C1 \cap V) = P(V / C1) \cdot P(C1) = 6/9 \cdot 1/2 = 1/3$

Logo: $P(C_1/V) = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$

Eventos Independentes: Dizemos que dois Eventos A e B são independentes se, e somente se: $P(A \cap B) = P(A).P(B)$

Considere o seguinte Experimento: Uma moeda equilibrada é lançada e em seguida, um dado equilibrado é lançado. O resultado obtido na face superior da moeda e também do dado é registrado. Obtenha S e considere os eventos $A = \{\text{Ocorre cara}\}$ e $B = \{\text{Ocorre número maior que 4}\}$. Descreva os Eventos A e B, calcule $P(A)$, $P(B)$ e $P(A \cap B)$. Os eventos A e B são independentes?

Vamos descrever o Espaço Amostral S, adotando C para a ocorrência de CARA e K para a ocorrência de COROA na moeda.

$S = \{ (C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6), (K, 1), (K, 2), (K, 3), (K, 4), (K, 5), (K, 6) \}$

$2 \times 6 = 12$ resultados para S

$$S = \{ (C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6), (K, 1), (K, 2), (K, 3), (K, 4), (K, 5), (K, 6) \}$$

$$A = \{ (C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6) \}$$

$$B = \{ (C, 5), (C, 6), (K, 5), (K, 6) \}$$

Sabemos agora o seguinte: $\#(S) = 12$, $\#(A) = 6$ e $\#(B) = 4$

$$P(A) = 6/12 = 1/2$$

$$P(B) = 4/12 = 1/3$$

$$(A \cap B) = \{ (C, 5), (C, 6) \} \rightarrow P(A \cap B) = 2/12 = 1/6$$

$$P(A).P(B) = 1/2 \cdot 1/3 = 1/6 = P(A \cap B)$$

Conclusão: A e B são eventos INDEPENDENTES.

Exemplo: Considere uma sala composta de alunos segundo o quadro a seguir.

Sexo \ Altura	Maior que 1,65m	Menor ou igual a 1,65m	Total
Masculino	4	6	10
Feminino	8	12	20
Total	12	18	30

Considere ainda que um estudante desta Sala é escolhido ao acaso. Sejam os Eventos:

M...Sexo Masculino; F...Sexo Feminino; A ...Maior que 1,65

Os Eventos envolvidos neste Quadro são INDEPENDENTES?

Temos que: $P(M) = 10/30$; $P(F) = 20/30$; $P(A) = 12/30$;
 $P(\text{Complementar de } A) = 18/30$

$$P(M \cap A) = 4 / 30 = P(M). P(A)$$

$$P(F \cap A) = 8 / 30 = P(F). P(A)$$

Conclusão: Os Eventos
são INDEPENDENTES.